

∞ Diplôme national du brevet juin 2009 ∞
Centres étrangers I

Calculatrice autorisée

2 heures

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

Pour les questions 1 et 2 écrire les différentes étapes de calcul.

On pose

$$A = \frac{7}{15} - \frac{2}{15} \times \frac{9}{4}$$

$$B = \frac{25 \times 10^6 \times 3 \times 10^{-2}}{2 \times 10^2}$$

$$C = 3\sqrt{72} - 5\sqrt{2}$$

1. Calculer A et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible.
2. Calculer B et donner une écriture scientifique du résultat, puis une écriture décimale de ce résultat.
3.
 - a. Donner la valeur décimale arrondie au millième de C .
 - b. Écrire C sous la forme $a\sqrt{2}$ où a est un entier.

Exercice 2

1. Développer $(x - 1)^2$.
Justifier que $99^2 = 9801$ en utilisant le développement précédent.
2. Développer $(x - 1)(x + 1)$.
Justifier que $99 \times 101 = 9999$ en utilisant le développement précédent.

Exercice 3

Durant une compétition d'athlétisme, les 7 concurrents ont couru les 200 m avec les temps suivants (en secondes) :

20,25 ; 20,12 ; 20,48 ; 20,09 ; 20,69 ; 20,19 et 20,38.

1. Quelle est l'étendue de cette série?
2. Quelle est la moyenne de cette série (arrondie au centième)?
3. Quelle est la médiane de cette série?
4. Quelle est la vitesse moyenne de l'athlète classé premier, en mètres par seconde (m/s), (arrondie au millième)?

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

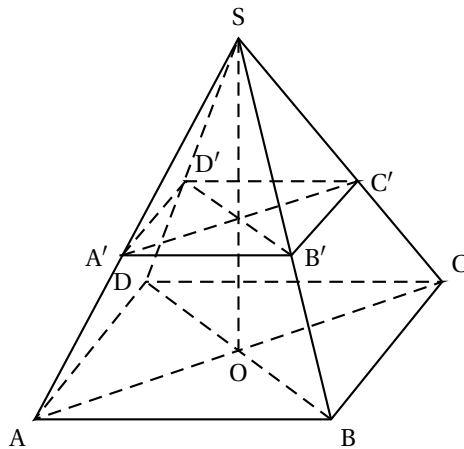
12 points

Exercice 1 :

Soient un cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 5 cm, $[AB]$ un diamètre de ce cercle et M un point de $\mathcal{C}$ tel que $BM = 4,2$ cm.

1. Faire une figure.
2. Montrer que ABM est un triangle rectangle.
3. Quelles sont les mesures, arrondies au degré, des angles $\widehat{ABM}$ et $\widehat{AOM}$?

Exercice 2 : Dans cet exercice toutes les dimensions sont données en cm.



La pyramide SABCD ci-contre est telle que :

- la base ABCD est un carré de centre O tel que $AC = 12$.
 - les faces latérales sont des triangles isocèles en S.
 - la hauteur [SO] mesure 8.
- (la figure n'est pas aux dimensions réelles)

1. Dans le triangle SOA rectangle en O, montrer que $SA = 10$.
2. Sachant que $AB = 6\sqrt{2}$, montrer que l'aire du carré ABCD est 72 cm^2 .
3. Montrer que le volume de la pyramide SABCD est égal à 192 cm^3 .
4. Soient A' un point de [SA] et B' un point de [SB] tels que $SA' = SB' = 3$. Montrer que (AB) et ($A'B'$) sont parallèles.
5. La pyramide $SA'B'C'D'$ est une réduction de la pyramide SABCD, calculer le coefficient de réduction.
6. Calculer le volume de la pyramide $SA'B'C'D'$.

PROBLÈME

12 points

Pour la saison 2008-2009, le théâtre « MODECIA » propose les tarifs suivants :

- Tarif A : 150 € la carte permettant d'assister à tous les spectacles.
- Tarif B : 75 € l'abonnement pour la saison qui permet d'acheter une place pour 6 €.
- Tarif C : 19 € la place « plein tarif ».

1. Compléter le tableau figurant dans l'annexe 1, qui sera à remettre avec votre copie.
2. Si x est le nombre de spectacles auxquels Marc assiste durant la saison, écrire, en fonction de x , $P_A(x)$, $P_B(x)$ et $P_C(x)$, le prix que devrait payer Marc, suivant le tarif utilisé.
3. Parmi ces trois fonctions y a-t-il une fonction linéaire? Si oui laquelle?
4. Dans l'annexe 2, qui sera à remettre avec votre copie, on a tracé les représentations graphiques (T_A) et (T_C) des fonctions P_A et P_C . Tracer la représentation graphique (T_B) de la fonction P_B dans le repère de l'annexe 2.
5. Si on dispose de 100 €, lire graphiquement le nombre de spectacles auxquels on peut assister avec le tarif C (laisser apparaître les tracés sur le graphique).
6. Retrouver graphiquement le tarif le plus intéressant pour voir huit spectacles.
7. Résoudre l'inéquation : $19x > 6x + 75$.

En déduire le nombre de spectacles pour lequel le tarif B est plus intéressant que le tarif C.

ANNEXE 1

À remettre avec la copie

Problème :

Nombre de spectacles	3	8	14
Tarif A			
Tarif B			
Tarif C			

ANNEXE 2

